

NFR Framework - Proposta de SIG

Pet Virtual / Pomodoro / Tracker

Modelagem de Requisitos Não Funcionais com base no mapa mental do projeto

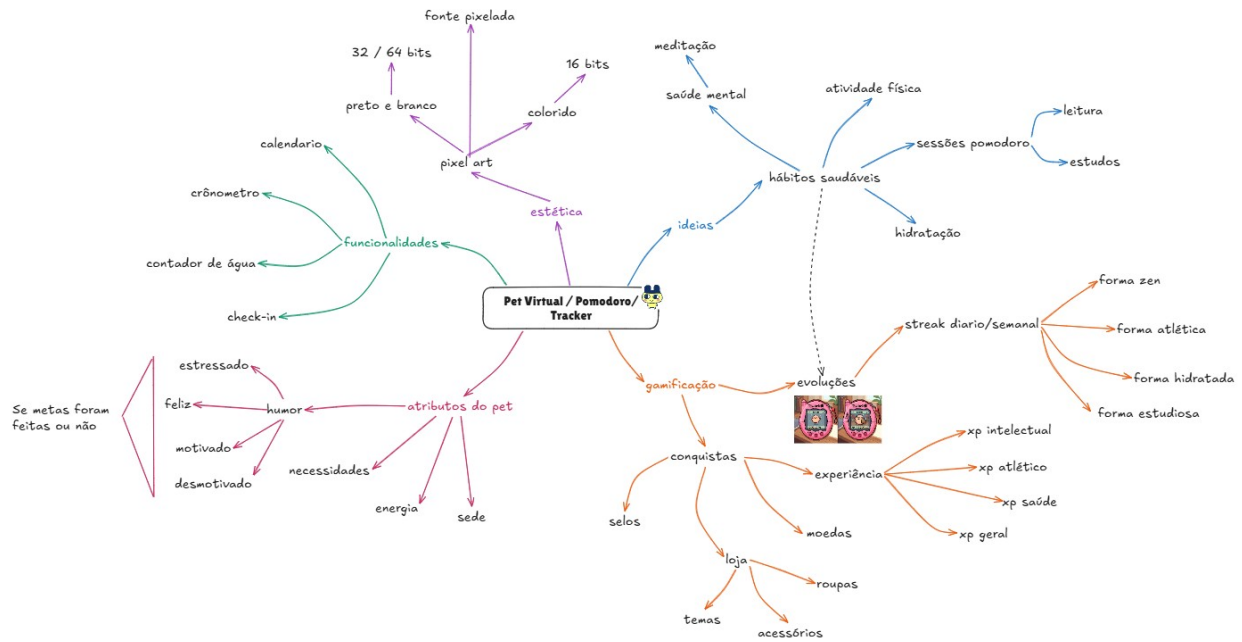


Figura 1 - Mapa mental inicial do projeto.

Base conceitual: materiais “NFR Framework” e “The NFR Framework in Action”.

1. Objetivo da modelagem

O objetivo deste documento é transformar as ideias do mapa mental do projeto em uma proposta de Softgoal Interdependency Graph (SIG), seguindo o NFR Framework. O sistema é concebido como um pet virtual, inspirado em Tamagotchi, que apoia estudos, produtividade e hábitos saudáveis por meio de gamificação, acompanhamento de atividades e evolução do personagem.

No NFR Framework, os requisitos não funcionais são representados como NFR Softgoals, enquanto as soluções concretas que ajudam a satisfazê-los são representadas como Operationalizing Softgoals. O modelo permite ainda explicitar contribuições positivas e negativas, prioridades, conflitos e argumentações (Claims).

2. NFR Softgoals principais

Para o projeto, os softgoals principais sugeridos são:

NFR Softgoal	Prioridade	Justificativa
Engajamento do usuário	Alta (!)	O pet virtual depende da continuidade de uso e da motivação do usuário.
Usabilidade do sistema	Alta (!)	O registro de atividades deve ser simples, rápido e compreensível.
Experiência visual agradável	Média	A identidade pixel art faz parte da proposta e influencia a experiência.
Confiabilidade do acompanhamento	Média	Registros e histórico precisam permanecer corretos e disponíveis.
Desempenho do sistema	Média	Interações frequentes devem ocorrer sem lentidão perceptível.
Privacidade dos dados	Alta	Hábitos e histórico do usuário são informações pessoais.

3. Decomposição do Engajamento

Sugere-se decompor o softgoal Engajamento do usuário por uma relação AND em três sub-softgoals:

- Motivação do usuário
- Percepção de progresso
- Personalização da experiência

3.1 Motivação do usuário

Operationalizations sugeridas:

Operationalization	Contribuição	Destino
Streak diário/semanal	MAKE (++)	Motivação
Conquistas	HELP (+)	Motivação
Selos	HELP (+)	Motivação
Feedback de humor do pet	HELP (+)	Motivação
Recompensas por atividades	MAKE (++)	Motivação

3.2 Percepção de progresso

- Sistema de experiência (XP) -> MAKE (++) -> Percepção de progresso
- Evolução do pet -> MAKE (++) -> Percepção de progresso
- XP intelectual, XP atlético, XP saúde e XP geral podem compor a operacionalização de experiência.

3.3 Personalização da experiência

- Loja -> HELP (+) -> Personalização

- Roupas -> HELP (+) -> Personalização
- Acessórios -> HELP (+) -> Personalização
- Temas -> HELP (+) -> Personalização
- Evoluções e formas diferentes do pet -> HELP (+) -> Personalização

4. Usabilidade

Sugestão de decomposição AND:

- Facilidade de uso
- Clareza das informações
- Eficiência de interação

Operationalizations possíveis:

- Check-in simplificado -> MAKE (++) -> Facilidade de uso
- Tela inicial com estado do pet -> HELP (+) -> Clareza das informações
- Atalhos para cronômetro/Pomodoro -> HELP (+) -> Eficiência de interação
- Calendário integrado -> HELP (+) -> Facilidade de uso
- Contador de água de acesso rápido -> HELP (+) -> Eficiência de interação

5. Experiência visual agradável

Sugestão de decomposição AND:

- Coerência visual
- Legibilidade

Operationalizations:

- Pixel art -> MAKE (++) -> Coerência visual
- Paleta colorida em 16 bits -> HELP (+) -> Coerência visual
- Fonte pixelada -> HELP (+) -> Coerência visual
- Fonte pixelada -> HURT (-) -> Legibilidade

Esse último relacionamento explicita um trade-off: a fonte pixelada reforça a identidade visual, mas pode reduzir a legibilidade quando usada em textos longos.

6. Apoio às atividades e hábitos

Itens como hidratação, atividade física, meditação, leitura e Pomodoro representam funcionalidades e metas de domínio. Em vez de tratá-los diretamente como NFRs, pode-se criar um softgoal abstrato como “Apoio eficaz às atividades”.

- Contador de água -> HELP (+) -> Apoio eficaz às atividades
- Registro de atividade física -> HELP (+) -> Apoio eficaz às atividades
- Sessões Pomodoro -> HELP (+) -> Apoio eficaz às atividades
- Registro de leitura/estudos -> HELP (+) -> Apoio eficaz às atividades
- Calendário e cronômetro -> HELP (+) -> Apoio eficaz às atividades

7. Confiabilidade do acompanhamento

Sugestão de decomposição AND:

- Persistência dos registros
- Precisão dos dados

Operationalizations:

- Salvar automaticamente atividades registradas -> MAKE (++) -> Persistência
- Manter histórico de atividades -> HELP (+) -> Persistência
- Validar valores inseridos -> MAKE (++) -> Precisão

8. Desempenho

- Resposta rápida
- Uso eficiente de recursos

Operationalizations possíveis:

- Carregamento assíncrono de dados
- Cache de elementos visuais
- Otimização de sprites e animações

Não foram definidos tempos numéricos de resposta nos artefatos fornecidos, portanto a proposta evita inventar limites quantitativos sem elicitação adicional.

9. Privacidade dos dados

Sugestão de decomposição AND:

- Controle de acesso
- Proteção dos dados

Operationalizations possíveis:

- Autenticação do usuário
- Armazenamento protegido
- Opção de exclusão do histórico
- Coleta apenas dos dados necessários

10. Trade-offs relevantes

Decisão / Operationalization	Impacto positivo	Impacto negativo
Gamificação extensa	HELP (+) em Engajamento	HURT (-) em Simplicidade
Fonte pixelada	HELP (+) em Coerência visual	HURT (-) em Legibilidade
Autenticação	MAKE/HELP (+) em Privacidade	HURT (-) em Facilidade de acesso
Streak	MAKE/HELP (+) em Motivação	Pode HURT (-) uma experiência sem pressão

11. Claims / Argumentações sugeridas

“A fonte pixelada será utilizada apenas em títulos e elementos decorativos, preservando fontes legíveis para textos longos.”

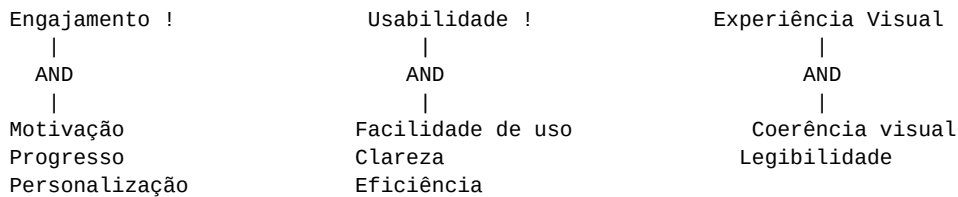
“A gamificação é elemento central da proposta porque o pet deve fornecer feedback visual sobre o progresso do usuário.”

“O streak não deve punir excessivamente o usuário pela interrupção de uma sequência, para evitar desmotivação.”

12. Estrutura consolidada do SIG

A estrutura abaixo serve como guia para desenhar o SIG em uma ferramenta gráfica. As folhas do grafo devem conter principalmente as operationalizations, e as relações cruzadas devem explicitar os impactos positivos e negativos.

PET VIRTUAL / POMODORO / TRACKER



Motivação:

Streak (++) | Conquistas (+) | Selos (+) | Humor do pet (+) | Recompensas (++)

Progresso:

XP (++) | Evolução do pet (++)

Personalização:

Loja (+) | Roupas (+) | Acessórios (+) | Temas (+) | Evoluções (+)

Usabilidade:

Check-in rápido (++) | Estado do pet (+) | Atalhos Pomodoro (+)
Calendário (+) | Contador de água (+)

Experiência visual:

Pixel art (++) | 16 bits (+) | Fonte pixelada (+ em coerência / - em legibilidade)

Confiabilidade:

Salvar automaticamente (++) | Histórico (+) | Validação de dados (++)

Desempenho:

Carregamento assíncrono | Cache | Otimização de sprites

Privacidade:

Autenticação | Armazenamento protegido | Exclusão de histórico | Minimização de dados

13. Legenda de contribuições

Símbolo	Significado
MAKE (++)	Contribuição positiva suficiente para satisfazer o softgoal pai.
HELP (+)	Contribuição positiva parcial.
UNKNOWN (?)	Efeito desconhecido.

HURT (-)	Contribuição negativa parcial.
BREAK (--)	Contribuição negativa suficiente para negar o softgoal pai.
SOME + / SOME -	Contribuição positiva/negativa com intensidade não determinada.
AND	Todos os filhos são necessários.
OR	Pelo menos um dos filhos é suficiente.

14. Labels para avaliação

- Satisfied
- Weakly Satisfied
- Undecided
- Weakly Denied
- Denied
- Conflict

A avaliação pode ser feita de baixo para cima: primeiro selecionam-se ou rejeitam-se operationalizations e Claims; depois, os impactos são propagados para verificar o grau de satisfação dos softgoals superiores.

15. Recomendação para a entrega

Para evitar um SIG excessivamente grande, recomenda-se manter no diagrama principal seis NFRs: Engajamento, Usabilidade, Experiência Visual, Confiabilidade, Desempenho e Privacidade. O ramo de Engajamento deve receber maior detalhamento, pois concentra as ideias centrais do Tamagotchi educacional (streak, XP, evolução, humor, conquistas, moedas, loja e personalização).

É importante incluir pelo menos alguns trade-offs e Claims. Isso demonstra o raciocínio do NFR Framework, que não busca apenas listar requisitos, mas explicitar decisões, alternativas, impactos e justificativas.

Referências utilizadas

- NFR Framework.pdf - material de aula disponibilizado pela professora.
- The NFR Framework in Action.pdf - capítulo de referência sobre aplicação do NFR Framework.
- Mapa mental do projeto Pet Virtual / Pomodoro / Tracker fornecido pelo grupo.